

你知道吗

软件开发项目流程报告

2026-07-28

v1.0.0

微信小程序 + 云开发

一、项目概述

产品名称：你知道吗

产品定位：极简沉浸式新闻阅读小程序，打开即读，上下滑动浏览，零干扰。面向通勤/碎片化时间的高质量新闻速览场景。

技术栈：微信原生小程序 + 微信云开发（CloudBase）

开发模式：敏捷迭代 + 虚拟专家角色 + 质量门禁 + 交叉评审

核心理念：零商业化、纯内容驱动、注意力集中在文字本身。不做选择，打开即进入内容。

二、虚拟专家角色与职责

项目采用虚拟专家角色分工制，每个角色在特定迭代中承担主责或参与职责，形成多角色交叉协作。

角色	职责	参与迭代	关键产出物
PM 产品经理	需求分析、PRD编写、范围管理、评审组织、发布决策	迭代 0~5（全程）	PRD、评审纪要、发布评审
UI/UX 设计师	视觉风格、配色方案、交互原型、Demo制作、视觉走查	迭代 1, 5	设计规范、Demo、走查报告
架构师	技术选型、架构设计、数据模型、代码终审、质量把控	迭代 2~5	技术方案、代码评审记录
前端开发	页面开发、组件实现、动效、云函数开发、代码自审	迭代 3~4	小程序代码、云函数、自测清单
QA 测试工程师	测试用例编写、测试执行、Bug管理、测试报告	迭代 0~5（全程）	测试用例、测试报告、Bug记录

三、质量门禁体系（Quality Gate）

每个迭代结束设置质量门禁，**不满足出口标准不能进入下一阶段**。门禁由非作者角色评审决策，确保独立审查。

GATE-0 需求基线

迭代0

✓ PRD完整性：所有功能点有验收标准

✓ 需求评审纪要：所有意见已处理

✓ 测试用例初稿：正向+逆向用例

✓ 用户画像有效性：与PRD一致

主责：PM

→ 决策者：架构师

GATE-1 设计基线

迭代1

- ✓ 设计-需求一致性：逐项对照PRD
- ✓ 设计走查清单：所有页面/交互覆盖
- ✓ Demo确认：用户签字通过
- ✓ 可实现性评估：技术无阻塞

主责：设计师 → 决策者：PM

GATE-2 技术基线

迭代2

- ✓ 方案-设计一致性：技术支撑设计
- ✓ 数据模型完整性：PRD字段全覆盖
- ✓ API设计评审：接口清晰无歧义
- ✓ 性能可行性：关键路径有评估

主责：架构师 → 决策者：前端

GATE-3 MVP质量

迭代3

- ✓ 代码评审：无P0/P1代码问题
- ✓ 单元测试：核心逻辑覆盖率>70%
- ✓ 开发自测清单：全部通过
- ✓ Bug清零：无P0/P1未修复

主责：前端 → 决策者：架构师

GATE-4 功能完整

迭代4

- ✓ 代码评审：新增代码无P0/P1
- ✓ 集成测试：所有模块联调通过
- ✓ 性能测试：达标（首屏<2s等）
- ✓ Bug清零：无P0/P1，P2<3

主责：前端 → 决策者：QA

GATE-5 发布确认

迭代5

- ✓ 测试报告：全部通过或有条件通过
- ✓ 视觉走查：无重大偏差
- ✓ 发布清单：所有配置确认
- ✓ Go/No-Go：全员一致同意

主责：QA → 决策者：全员

四、交叉评审机制

核心规则：产出物的作者不能是自己产出物的评审通过决策者。

产出物	作者（主责）	评审决策者
PRD 需求文档	PM	架构师 评审技术可行性
设计稿 / Demo	设计师	PM 评审需求覆盖度
技术方案	架构师	前端 评审可实现性
代码实现	前端	架构师 终审代码质量
测试用例	QA	PM 评审需求覆盖
测试报告	QA	PM 评审发布决策

五、迭代流程详解

以下为6个迭代的完整流程，标注每个阶段的**主责人**和**评审决策者**。

迭代0：需求分析 GATE-0

主责：PM | 参与：架构师、设计师、QA | 决策者：架构师

任务清单

- ① 竞品分析（5款新闻小程序对比）
- ② 用户画像（3类目标用户）
- ③ PRD编写（v2.0 极简沉浸式）
- ④ **需求评审会** — PM主讲，架构师+设计师+QA参与
- ⑤ **QA编写测试用例初稿** — 基于PRD，55条用例
- ⑥ 评审纪要 + 变更记录

产出物：PRD、竞品分析、用户画像、需求评审纪要、测试用例初稿

迭代1：UI/UX设计 GATE-1

主责：设计师 | 参与：PM、前端、QA | 决策者：PM

任务清单

- ① 视觉风格定义（微暖灰背景 + 暖白卡片）

- ② 配色方案（浅色/暗色 CSS变量）
- ③ 线框图 + 交互原型（3视图：卡片流/侧边栏/详情页）
- ④ **设计评审会** — 设计师主讲，PM+前端+QA参与
- ⑤ **设计走查清单** — 对照PRD逐项检查，35项全覆盖
- ⑥ 交互式Demo制作 + 用户确认 + 基线冻结

产出物：视觉风格方案、线框图、设计规范、Demo HTML、设计评审纪要、走查清单

迭代2：技术方案设计

GATE-2 □

主责：架构师 | 参与：前端、QA | 决策者：前端

任务清单

- ① 技术选型（原生小程序 + 云开发）
- ② 项目目录结构 + 组件树设计
- ③ 数据模型设计（news集合 + 索引）
- ④ 云函数API设计（3个：列表/详情/搜索）
- ⑤ 数据流设计（Mock/生产双模式）
- ⑥ **技术方案评审会** — 架构师主讲，前端+QA参与
- ⑦ 基线冻结

产出物：技术方案文档、技术方案评审纪要

迭代3：MVP开发

GATE-3 □

主责：前端 | 参与：架构师、QA | 决策者：架构师

任务清单

- ① 项目骨架搭建（app.js/json/wxss + theme.json + utils）
- ② Mock数据编写（18条，覆盖5分类）
- ③ 核心组件开发（卡片流 + 侧边栏 + 详情页 + 搜索页）
- ④ 手势交互系统（上/下/左滑 + 点击）
- ⑤ **开发自测清单** — 39项检查，前端自行完成
- ⑥ **代码评审** — 前端互审，架构师终审，发现10个问题
- ⑦ **单元测试** — 22条用例，100%通过
- ⑧ Bug修复（5个P0/P1全部修复）

产出物：MVP代码、自测清单、代码评审记录、单元测试报告

迭代4：完整功能开发

GATE-4 □

主责：前端 | 参与：架构师、QA | 决策者：QA

任务清单

- ① 云函数开发（getNewsList / getNewsDetail / searchNews）
- ② 代码评审 — 架构师评审云函数代码
- ③ 集成测试 — 8个联调场景，100%通过
- ④ 性能测试 — 6项指标全部达标
- ⑤ 暗色模式适配（theme.json双模式）
- ⑥ Bug修复 + 回归测试

产出物：云函数代码、代码评审记录、集成测试报告、性能测试报告

迭代5：测试与发布 GATE-5

主责：QA | 参与：全员 | 决策者：全员

任务清单

- ① 测试用例终版 — 58条（P0:20 / P1:26 / P2:12）
- ② 全量功能测试执行（开发者工具37条通过）
- ③ 兼容性测试（iOS/Android多机型，21条待真机）
- ④ 视觉走查 — 设计师对照设计稿，35项0偏差
- ⑤ 测试报告评审会 — QA主讲，全员参与
- ⑥ 发布评审会（Go/No-Go） — 全员决策
- ⑦ 上线 + 线上验证

产出物：测试用例终版、测试报告、视觉走查报告、发布评审纪要

六、阶段-负责人完整矩阵

下表完整列出每个迭代的每个任务节点对应的负责人和参与人。

迭代	任务节点	负责人	参与人	评审决策者	产出物
迭代0 需求 分析	竞品分析	PM	-	-	竞品分析报告
	用户画像	PM	-	-	用户画像文档
	PRD编写	PM	架构师（可行性）	架构师	PRD v2.0
	需求评审会	PM 主讲	架构师+设计师+QA	架构师	评审纪要
	测试用例初稿	QA	PM	PM	测试用例55条
迭代1 UI/UX 设计	视觉风格+配色	设计师	PM	-	视觉风格方案
	线框图+交互原型	设计师	前端（可行性）	-	线框图文档
	设计评审会	设计师 主讲	PM+前端+QA	PM	评审纪要+走查清单
	Demo制作	设计师	-	PM + 用户	HTML Demo
	设计基线冻结	设计师	PM+前端	PM	基线确认
迭代2 技术 方案	技术选型+架构	架构师	前端	-	技术方案文档
	数据模型+API设计	架构师	前端+QA	-	数据模型+API文档
	技术方案评审会	架构师 主讲	前端+QA	前端	评审纪要+基线冻结
迭代3 MVP 开发	项目骨架搭建	前端	架构师	-	app.js/json/wxss+utils
	核心页面开发	前端	-	-	3页面+Mock数据
	开发自测	前端	-	-	自测清单39项
	代码评审	前端 提交	架构师终审	架构师	CR记录（10个问题）
	单元测试	前端	-	-	测试报告22条

迭代	任务节点	主责人	参与人	评审决策者	产出物
迭代4 完整 功能	Bug修复	前端	QA验证	QA	5个P0/P1修复
	云函数开发	前端	架构师	-	3个云函数
	代码评审	前端 提交	架构师	架构师	CR记录
	集成测试	QA	前端	QA	集成测试报告8条
	性能测试	QA	前端+架构师	QA	性能报告6项
	Bug修复+回归	前端	QA验证	QA	回归通过
迭代5 测试 发布	测试用例终版	QA	PM+前端	PM	58条用例
	全量功能测试	QA	-	-	37条通过
	兼容性测试	QA	-	-	21条待真机
	视觉走查	设计师	-	PM	走查报告35项
	测试报告评审	QA 主讲	全员	PM	测试报告
	发布评审(Go/No-Go)	PM 主持	全员	全员	发布评审纪要

七、测试体系

采用测试金字塔模型，测试左移（需求阶段即开始编写用例）。

94

总测试用例

73

已通过

5

P0/P1 Bug已修复

100%

开发者工具通过率

测试类型	用例数	通过	待执行	负责阶段
单元测试（工具函数）	22	22	0	迭代3
集成测试（页面联调）	8	8	0	迭代4
功能测试（开发者工具）	37	37	0	迭代5
功能测试（真机）	21	-	21	迭代5
性能测试	6	6	0	迭代4
合计	94	73	21	

Bug分级标准

级别	定义	处理时效	本项目发现数
P0	阻断性：崩溃、白屏、核心功能不可用	必须修复才能发布	3（已修复3）
P1	严重：主要功能异常、数据错误	必须修复才能发布	2（已修复2）
P2	一般：次要功能问题、体验不佳	发布前尽量修复	4（遗留4）
P3	轻微：文案、样式小问题	可延期修复	1（遗留1）

八、变更管理机制

项目全生命周期共发生 **8次变更**，全部通过变更申请→影响分析→评审→执行→验证→基线更新的流程管理。

编号	变更内容	申请人	影响范围
CHG-001	去掉财经/娱乐分类，新增国际分类	PM	PRD
CHG-002	产品名称改为"你知道吗"	PM	PRD
CHG-003	零商业化，去掉所有广告位	PM	PRD + 设计
CHG-004	设计方向大改：列表式 → 沉浸卡片流	PM	PRD + 设计 + 技术（全部重做）
CHG-005	首页去掉配图，改为纯文字卡片	用户	设计 + Demo + 代码
CHG-006	详情页去掉底部推荐和相关话题	用户	设计 + Demo + 代码
CHG-007	配色从纯白改为微暖灰背景	用户	设计 + Demo + 代码
CHG-008	侧边栏列表去掉分类来源，只保留标题	用户	设计 + Demo + 代码

九、文档体系

项目共产出 **27份文档**，覆盖需求、设计、技术、开发、测试、发布全流程，另含3份标准模板。

目录	文档数	核心文档
templates/	3	评审纪要模板、测试用例模板、变更申请模板
changelog/	1	变更记录（8次变更全追溯）
iteration-0/	5	PRD、竞品分析、用户画像、需求评审纪要、测试用例初稿
iteration-1/	5	视觉风格、线框图、设计规范、设计评审纪要、走查清单
iteration-2/	2	技术方案文档、技术方案评审纪要
iteration-3/	3	代码评审记录、单元测试报告、开发自测清单
iteration-4/	3	代码评审记录、集成测试报告、性能测试报告
iteration-5/	5	测试用例终版、测试报告、视觉走查报告、发布评审纪要、发布检查清单

十、总结

专业研发流程的核心不是"做更多步骤"，而是在关键节点设置质量门禁，通过多角色交叉评审确保不把问题带到下游。

本项目通过6个迭代、6个质量门禁、7类评审、94条测试用例、8次变更管理，形成了一套完整的、可追溯的、有交叉验证的研发流程体系。

关键成果：

- **5个P0/P1 Bug**在代码评审环节被发现并修复，未带到测试阶段
- **35项视觉走查**0偏差，设计实现完全一致
- **8次设计变更**全部有记录和影响分析，无失控变更
- **94条测试用例**覆盖功能/集成/单元/性能/兼容性，开发者工具通过率100%
- **27份文档**形成完整项目档案，任何决策可追溯